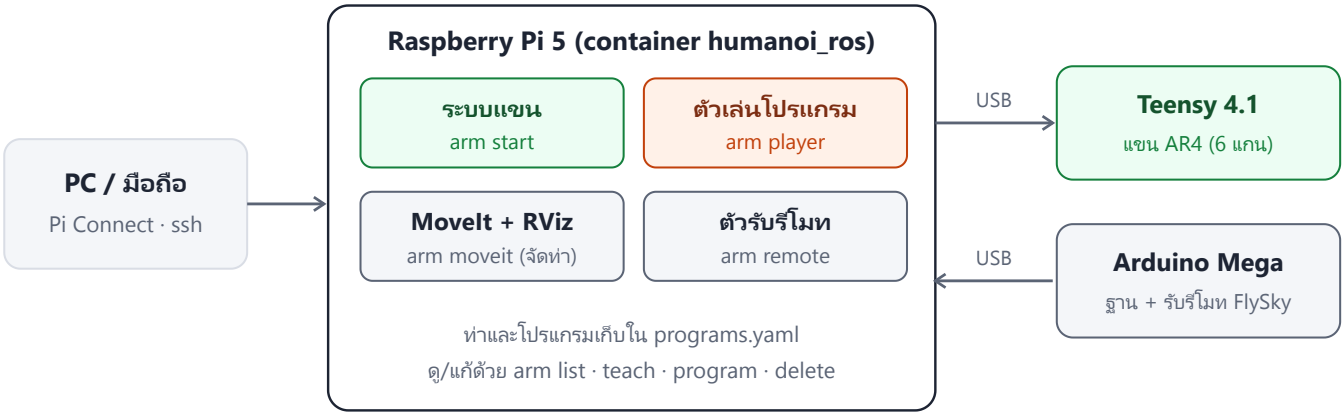
คู่มือใช้งานแขนกล AR4

หุ่นยนต์ Humanoi · Raspberry Pi 5 · ROS 2 Jazzy · คำสั่งลัด **arm**

ฉบับ 15 ตุลาคม 2026 · ไฟล์ต้นฉบับ docs/AR4_ARM_COMMANDS.md

0 ภาพรวมระบบ



ทุกคำสั่งในคู่มือนี้พิมพ์ใน **Terminal ของ Raspberry Pi นอก container** ด้วยคำสั่งลัด `arm` เปิด Terminal ได้ 2 ทาง:

- **Raspberry Pi Connect** → Screen sharing → กดไอคอน Terminal บนเดสก์ท็อป Pi (ต้องใช้ทางนี้ถ้าจะเปิด MoveIt)
- **จาก PC** → `ssh eitlaser@192.168.1.68`

ลืมคำสั่ง พิมพ์ `arm help` · ดูว่าอะไรเปิดอยู่ พิมพ์ `arm status`

① เปิด

1. `arm status`
2. `arm calibrate` (เมื่อจำเป็น)
3. `arm start` หน้าต่าง 1
4. `arm player` หน้าต่าง 2

② ใช้

1. `arm run demo`
2. `arm moveit` จัดท่า
3. `arm teach ชื่อท่า`
4. `arm remote 1` รีโมท

③ ปิด / หยุด

1. `arm stop` หยุดโปรแกรม
2. `arm run demo` กลับท่าพัก
3. `arm off`
4. ปิดไฟแขน

หยุดฉุกเฉิน: ปิดสวิตช์ไฟแขนเร็วที่สุด · คำสั่ง `arm stop` , ปุ่ม Stop ใน RViz และสวิตช์ SWD เป็นการหยุดทางซอฟต์แวร์ ใช้แทนสวิตช์ตัดไฟไม่ได้

1 เริ่มใช้งาน

คำสั่งที่ "เปิดค้าง" ใช้ **หน้าต่างละคำสั่ง** และห้ามปิดหน้าต่างระหว่างใช้งาน คำสั่ง `arm` จะไม่ยอมเปิดระบบแขนซ้อน 2 ชุด (เคยทำให้แขนขยับมั่ว)

ขั้น	หน้าต่าง	คำสั่ง	หมายเหตุ
0	ไหนก็ได้	`arm status`	ดูว่าอะไรเปิดอยู่ ระบบแขนต้องเป็น ✗ ก่อนเริ่ม
1	หน้าต่าง 1	`arm calibrate`	**เฉพาะเมื่อจำเป็น** (หัวข้อ 7) รอแขนกลับท่าพักแล้วนิ่ง แล้วกด `Ctrl+C`
2	หน้าต่าง 1	`arm start`	เปิดระบบแขน **เปิดค้างไว้**
3	หน้าต่าง 2	`arm player`	เปิดตัวเล่นโปรแกรม **เปิดค้างไว้** (ความเร็วเริ่มต้น 0.19)
4	หน้าต่าง 3 (เดสก์ท็อป Pi)	`arm moveit`	เปิด MoveIt + RViz เฉพาะตอนจัดท่า (หัวข้อ 3)
5	หน้าต่าง 4	`arm remote 1`	สั่งจากรีโมท เฉพาะตอนใช้รีโมท (หัวข้อ 5)

แบบต้อง calibrate		
หน้าต่าง 1	`arm calibrate`	Enter → รอแขนกลับท่าพักและนิ่ง (~2 นาที) → Ctrl+C
หน้าต่าง 1	`arm start`	หน้าต่างเดิม เปิดค้างไว้
หน้าต่าง 2	`arm player`	เปิดค้างไว้
หน้าต่าง 3	`arm run demo`	ทดสอบ

แบบไม่ต้อง calibrate		
หน้าต่าง 1	`arm start`	เปิดค้างไว้
หน้าต่าง 2	`arm player`	เปิดค้างไว้
หน้าต่าง 3	`arm run demo`	ทดสอบ

> หลังกด Ctrl+C ที่ calibrate ถ้า `arm start` ขึ้นว่า "ระบบแขนเปิดอยู่แล้ว" ให้รอราว 15 วินาทีแล้วสั่งใหม่ ตัวเก่ายังปิดตัวไม่เสร็จ

2 คำสั่งใช้งาน (หน้าต่างไหนก็ได้)

ทำอะไร	คำสั่ง (ตัวอย่าง)
เล่นโปรแกรม รอจนจบแล้วบอกผล ✓/✗	`arm run demo`
หยุดโปรแกรมกลางคัน	`arm stop`
ดูท่าและโปรแกรมทั้งหมด	`arm list`
บันทึกท่าปัจจุบันของแขน	`arm teach pick_above`
สร้างโปรแกรม (`wait=1.0` = หยุดรอ 1 วินาที)	`arm program pick rest pick_above wait=1.0 rest`
พาแขนไปท่าเดียว	`arm goto pick_above`
ลบท่า (ต้องไม่มีโปรแกรมไหนใช้อยู่)	`arm delete pick_above`
ลบโปรแกรม (ท่าในโปรแกรมยังอยู่)	`arm delete-program pick`
ปิดทุกอย่างของแขน	`arm off`

ตั้งชื่อท่าและโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข จะพิมพ์ใน Terminal ได้สะดวก

3 สร้างท่าด้วย MoveIt

เปิด MoveIt

1. เปิดระบบแขนไว้ก่อน (`arm start`) MoveIt สั่งแขนผ่านระบบนี้
2. เปิด **Raspberry Pi Connect** → **Screen sharing** ให้เห็นเดสก์ท็อป Pi
3. บนเดสก์ท็อป Pi กดไอคอน **Terminal** (รูปจอดำ `>_` แถบบนซ้าย)
4. พิมพ์ `arm moveit` แล้ว Enter รอ 20–30 วินาที หน้าต่าง **RViz** จะขึ้นพร้อมแผง MotionPlanning และโมเดลแขน
5. ปล่อยหน้าต่าง Terminal นี้เปิดไว้ (ปิด MoveIt = `Ctrl+C` ในหน้าต่างนี้)

ขึ้น `✗ เปิดระบบแขนก่อน` = ยังไม่ได้ `arm start` · RViz ไม่ขึ้น = เดสก์ท็อป Pi ยังไม่ได้ล็อกอิน (ต้องเห็นหน้าจอใน Pi Connect ก่อน)

จัดท่าและบันทึก

1. แผง MotionPlanning → แท็บ **Joints** เลื่อนมุมทีละแกน (หรือลากลูกบอลที่ปลายแขน) แขนสีส้มโปร่งขยับให้ดูก่อน **แขนจริงยังไม่ขยับ**
2. แท็บ **Planning** → Velocity Scaling ตั้งไว้ **0.3** (อย่าเกิน) → กด **Plan & Execute** → **แขนจริงขยับ**
3. แขนถึงท่าแล้ว ในอีกหน้าต่างพิมพ์ `arm teach ชื่อท่า`
4. ทำซ้ำทุกท่า → `arm program ชื่อโปรแกรม ท่า1 ท่า2 ...` → ทดสอบ `arm run ชื่อโปรแกรม`

ลำดับหน้าต่างตอนจัดท่า		
หน้าต่าง 1	`arm start`	เปิดค้าง
หน้าต่าง 2	`arm player`	เปิดค้าง
หน้าต่าง 3 (เดสก์ท็อป Pi)	`arm moveit`	เปิดค้าง RViz ขึ้นบนจอ Pi
หน้าต่าง 4	`arm teach` / `program` / `run`	สั่งงาน

> **สำคัญ:** ตอนเล่นโปรแกรม แขนเดินตรงจากท่าหนึ่งไปอีกท่า (ทุกแกนเริ่มและจบพร้อมกัน) **ไม่ได้เดินตามเส้นทางที่ MoveIt วางไว้ตอนจัดท่า** เล่นรอบแรกให้ดูว่าไม่เฉียดอะไร ถ้าเฉียดให้เพิ่มท่าคั่นกลาง เช่นยกแขนขึ้นก่อนหมุนฐาน

4 แก้ไขและลบ ท่า/โปรแกรม

อยากทำ	ทำยังไง
แก้ท่าเดิม	`arm goto ท่า` → ปรับใน MoveIt (Joints → Plan & Execute) → `arm teach ชื่อเดิม` บันทึกทับ ระบบแสดงค่าเก่า/ใหม่ให้เทียบ ทุกโปรแกรมที่ใช้ท่านี้ได้ค่าใหม่ทันที
แก้ลำดับในโปรแกรม	`arm program ชื่อเดิม ท่าใหม่ทั้งหมด...` สั่งทับได้เลย
ลบท่าที่โปรแกรมยังใช้	ระบบไม่ยอมและบอกว่าโปรแกรมไหนใช้อยู่ แก้หรือลบโปรแกรมนั้นก่อน แล้วค่อย `arm delete`
เปลี่ยนชื่อท่า	`arm goto ชื่อเก่า` → `arm teach ชื่อใหม่` → แก้โปรแกรมให้ใช้ชื่อใหม่ → `arm delete ชื่อเก่า`
ลบโปรแกรม	`arm delete-program ชื่อ` (ท่าที่อยู่ในโปรแกรมไม่หาย)

> แก้ท่าหรือโปรแกรมแล้วไม่ต้องรีสตาร์ทอะไร ตัวเล่นโปรแกรมอ่านไฟล์ใหม่ทุกครั้งที่สั่ง ยกเว้นหลังอัปเดตโปรแกรมของระบบเอง (เช่นตอนเพิ่มคำสั่ง `arm goto`) ต้องปิดแล้วเปิด `arm player` ใหม่หนึ่งครั้ง

5 สั่งจากรีโมท FlySky

สวิตช์	ทำอะไร
CH6 = **SWC** (3 ระดับ) บนสุด → ล่างสุด	เล่นโปรแกรม `1` หนึ่งครั้ง (เปลี่ยนได้ เช่น `arm remote pick`) ตำแหน่งกลางไม่นับ ค้างล่างสุดไม่เล่นซ้ำ จะเล่นใหม่ต้องดันขึ้นบนสุดก่อน
CH8 = **SWD** ขึ้น → ลง	หยุดแขนทันที และระหว่างที่ SWD ลงค้างอยู่ สั่งเล่นไม่ได้
SWA	ARM ล้อฐาน (ไม่เกี่ยวกับแขน) ระหว่างใช้แขน ให้ SWA ขึ้นไว้ ล้อจะล็อกนิ่ง

ต้องมี: Mega เสียบ USB เข้า Pi · รีโมทเปิดอยู่ · `arm start` และ `arm player` เปิดอยู่ แล้วเปิดอีกหน้าต่าง:

หน้าต่าง 4	`arm remote 1`	เปิดค้างไว้ แสดงทุกครั้งที่โยกสวิตช์ และผลจากแขน (`แขนรายงาน: 1:ok`)

ระบบกันสั่งมั่ว

- สั่งเฉพาะ**จังหวะโยก** สวิตช์ค้างไว้ไม่สั่งซ้ำ

- เปิดระบบตอนสวิตช์อยู่ล่าง = ไม่สั่ง ต้องเห็นสวิตช์อยู่บนก่อน
- รีโมทดับหรือหลุดสัญญาณ = ไม่สั่ง และหลังสัญญาณกลับมาต้องดันสวิตช์ขึ้นก่อน
- แขนกำลังเล่นโปรแกรมอยู่แล้วสั่งซ้ำ = ถูกปฏิเสธ (`rejected:busy`) ไม่ซ้อนกัน

`arm remote` เปิด `relay_bridge` (คุยกับ Mega) ให้ด้วยถ้ายังไม่ได้เปิด กด Ctrl+C ปิดทั้งคู่ · รีโมทยังขับฐานได้ตามปกติ · ถ้ายังไม่ได้เปิด `arm player` ก็ทดสอบสวิตช์ได้ เห็นผลบนจอแต่แขนไม่ขยับ

6 ปิดระบบ

1. ให้แขนกลับท่าพักก่อน: `arm run demo` (จบที่ท่าพัก) หรือ `arm goto rest`
2. `arm off` ปิดทุกอย่างของแขน (หรือกด Ctrl+C ทีละหน้าต่าง)
3. ปิดไฟแขน

7 Calibrate

ต้อง calibrate เมื่อ

- ปิดไฟแขน หรือถอดสาย USB ของ Teensy
- แฟลชเฟิร์มแวร์ Teensy ใหม่
- แขนชนอะไร หรือสายพานรูด

Teensy นับตำแหน่งจากสเต็ปที่สั่งมอเตอร์ ไม่ได้วัดจริง ถ้าเกิดเรื่องข้างบน ตำแหน่งที่จำไว้จะไม่ตรงกับแขนจริง ถ้าไม่เกิดให้ข้ามไป `arm start` ได้เลย

ระหว่าง calibrate (~2 นาที)

- รอบแขนโล่ง สาย USB หย่อนพ้นรัศมีแขน ฐาน J1 หมุนไปถึง −170°
- แขนหมุนทุกแกนไปชนสวิตช์ → หยุด 2 วินาที → ถอยออก → กลับท่าพัก
- log เงียบ หรือขึ้น error / `Failed to acquire lock` ก็ได้ Teensy ทำต่อจนจบเอง
- **ห้ามกด Ctrl+C จนกว่าแขนจะหยุดนิ่งที่ท่าพัก**

8 ค่าที่ตั้งไว้และความปลอดภัย

รายการ	ค่า / หมายเหตุ
ความเร็วตัวเล่นโปรแกรม	**0.19 rad/s** (ฐานหมุน ~11°/วินาที เท่ากับตอน calibrate) เพดาน 0.22 สั่งเกินจะถูกลดลงเอง เร่งและเบรก 4.6°/วินาที²
ความเร็ว MoveIt	Velocity Scaling **0.3** (อย่าตั้งเกิน)
สายพาน J1	เคยรูดตอนแขนยื่นไกลแล้วหมุนฐานเร็ว ท่าที่ยื่นแขนสุดและหมุนฐานไกล (เช่น `home` , `pick_frot`) ให้ทดสอบช้าๆ และให้ช่างตรวจความตึงสม่ำเสมอ
ท่าพัก (`rest`)	J2 = −5.8°, J5 = −52.2° แกนอื่น 0°
การหยุดฉุกเฉินจริง	สวิตช์ตัดไฟแขน · คำสั่งหยุดทางซอฟต์แวร์ใช้แทนไม่ได้

ขอบเขตแต่ละแกน (ตัวเล่นโปรแกรมตรวจทุกท่าก่อนขยับ)

แกน	J1 ฐาน	J2 ไหล่	J3 ศอก	J4	J5	J6
องศา	±170	−42 ถึง +90	−89 ถึง +52	±165	±105	±155

9 แก้ปัญหา

อาการ	สาเหตุ	แก้
`Waiting for at least 1 matching subscription(s)`	ตัวเล่นโปรแกรมไม่ได้เปิด	`arm player` ในอีกหน้าต่าง
`ระบบแขนเปิดอยู่แล้ว — ห้ามเปิดซ้อน`	มีระบบแขนเปิดอยู่แล้ว	ใช้ตัวเดิม หรือ `arm off` แล้วเริ่มใหม่
`Controller already loaded`, `Unknown header C1/P0/JA`	เปิดระบบแขนซ้อน 2 ชุด	`arm off` → calibrate ใหม่
`path tolerance violation`	สั่งเร็วเกิน มอเตอร์ตามไม่ทัน	ใช้ความเร็วปกติ (0.19) ห้ามเกิน 0.22
สายพานรูด / ท่าเพี้ยน	แขนยื่นไกลแล้วเร่ง-หยุดแรง หรือสายพานหย่อน	ให้ช่างตั้งความตึง → calibrate ใหม่
calibrate แล้วโปรแกรมพัง	USB หลุดชั่วขณะ (สัญญาณรบกวนจากมอเตอร์)	รอแขนกลับท่าพัก → Ctrl+C → `arm start`
`ไม่เจอ Teensy`	สาย USB หลุด/เสียบผิดเส้น	เสียบสาย Teensy เข้า Pi (เส้นที่ใช้ได้) แล้วเปิดไฟแขน
`arm goto` ขึ้น **`ไม่มีโปรแกรม '@...'`**	ตัวเล่นโปรแกรมยังเป็นรุ่นก่อนมี goto	Ctrl+C ที่หน้าต่าง `arm player` แล้วสั่ง `arm player` ใหม่ (ครั้งเดียว)
โยกสวิตช์รีโมทแล้วแขนไม่ขยับ	ยังไม่ได้ดันสวิตช์ขึ้นก่อน / SWD ลงอยู่ / ตัวเล่นโปรแกรมไม่เปิด	ดูหน้าต่าง `arm remote` · ดัน SWC และ SWD ขึ้น แล้วโยก SWC ลงใหม่
`arm remote` ขึ้น **`ไม่เจอ Mega`**	Mega ไม่ได้เสียบที่ Pi	เสียบ USB ของ Mega เข้า Pi
RViz ไม่ขึ้น	เดสก์ท็อป Pi ยังไม่ได้ล็อกอิน	เปิด Pi Connect ให้เห็นหน้าจอก่อน แล้ว `arm moveit` ใหม่

10 ภาคผนวก

คำสั่งเต็ม (ใช้เมื่อคำสั่ง `arm` ใช้ไม่ได้)

เข้า container ก่อนทุกหน้าต่าง: `docker exec -it humanoi_ros bash`

```
# calibrate / เปิดระบบแขน
ros2 launch ar_hardware_interface ar_hardware.launch.py serial_port:=/dev/serial/by-id/usb-Teensyduino_USB_Serial_13173040-if00 calibrate:=True
ros2 launch ar_hardware_interface ar_hardware.launch.py serial_port:=/dev/serial/by-id/usb-Teensyduino_USB_Serial_13173040-if00 calibrate:=False
# ตัวเล่นโปรแกรม
ros2 launch ar_program arm_program.launch.py
# สั่งงาน
ros2 topic pub --once /arm/run std_msgs/msg/String "{data: 'demo'}"
ros2 topic pub --once /arm/stop std_msgs/msg/Empty "{}"
ros2 run ar_program teach --list
ros2 run ar_program teach <ชื่อท่า>
ros2 run ar_program teach --program <ชื่อโปรแกรม> <ท่า1> <ท่า2> wait=1.0 <ท่า3>
ros2 run ar_program teach --delete <ชื่อท่า>
ros2 run ar_program teach --delete-program <ชื่อโปรแกรม>
```

ตำแหน่งไฟล์บน Pi

อะไร	ที่อยู่
ท่าและโปรแกรม	`~/Humanoi/ros2_ws/src/ar_program/config/programs.yaml`
คำสั่งลัด `arm`	`~/Humanoi/scripts/arm.sh` (alias ใน `~/.bashrc`)
เปิด MoveIt	`~/Humanoi/scripts/arm_moveit.sh`
คู่มือ	`~/Humanoi/docs/AR4_ARM_COMMANDS.md` และไฟล์ PDF นี้
Teensy (แขน)	`/dev/serial/by-id/usb-Teensyduino_USB_Serial_13173040-if00`
Arduino Mega (ฐาน)	`/dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_85830303339351715OC0-if00`

การรัน `scripts/sync_to_pi.sh` จาก PC จะเขียนทับ programs.yaml บน Pi (สำรองไว้เป็น programs.yaml.bak) ถ้า teach ท่าไว้บน Pi ให้ดึงไฟล์กลับมา PC ก่อน